Variations et fonctions affines

Fonction croissante ou décroissante, tableau de variations, extremums, fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, signe

Seconde — Mathématiques · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Lire et dresser un tableau de variations ; repérer un maximum, un minimum.
— Déterminer une fonction affine à partir de deux points ; interpréter a et b.
— Étudier le signe et les variations d'une fonction affine.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— f **croissante** sur I : si $a < b$ dans I, alors $f(a) \leqslant f(b)$ (elle conserve l'ordre) ; **décroissante** : elle inverse l'ordre.
— Un **maximum** M est atteint en a si $f(x) \leqslant f(a) = M$ pour tout x de l'intervalle (de même pour un minimum).
— **Fonction affine** $f(x) = ax + b$: droite de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine b ; $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. Linéaire si $b = 0$ (proportionnalité).
— $a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante ; $a = 0$: constante.

MÉTHODE — trouver une fonction affine passant par deux points

1. $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

2. b **s'obtient en remplaçant les coordonnées d'un point dans** $y = ax + b$

Exemple. *Par* $(1\,;5)$ *et* $(3\,;1)$ *:* $a = \frac{1-5}{3-1} = -2$ *;* $5 = -2 + b$*,* $b = 7$ *:* $f(x) = -2x + 7$.

MÉTHODE — utiliser un tableau de variations

1. Lire les intervalles où f croît ou décroît, et les valeurs aux bornes

2. Comparer des images : seulement sur un intervalle où f est monotone

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $a = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, garder le même ordre en haut et en bas. Un tableau de variations ne permet pas toujours de comparer deux images sur des intervalles différents.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 5$ et $f(3) = 1$. niveau 1

2. Pour $g(x) = 3x - 6$: sens de variation, valeur d'annulation, tableau de signes. niveau 1

3. Le prix d'une course de taxi est proportionnel à la distance : 18 euros pour 12 km. Exprimer le prix en fonction de la distance. niveau 1

4. Une fonction f est croissante sur $[0\,;5]$. Comparer $f(1)$ et $f(3)$, puis $f(4{,}5)$ et $f(2)$. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une fonction f définie sur $[-4\,;6]$ est croissante sur $[-4\,;1]$ de -2 à 5, puis décroissante sur $[1\,;6]$ jusqu'à 0. Dresser son tableau de variations ; donner son maximum et son minimum. niveau 2

6. Avec la fonction de l'exercice 5, peut-on comparer $f(-3)$ et $f(4)$? Et $f(2)$ et $f(5)$? niveau 2

7. Deux loueurs de voitures : A, 40 euros puis 0,20 euro par km ; B, 0,40 euro par km. Exprimer les prix $p_A(x)$ et $p_B(x)$, puis déterminer le plus avantageux selon x. niveau 2

8. La droite d passe par $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;4)$. Déterminer la fonction affine associée et vérifier si $C(6\,;5)$ est sur d. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une bougie de 20 cm diminue régulièrement de 1,6 cm par heure. On note $h(t)$ sa hauteur après t heures. NIVEAU 3

a) Exprimer $h(t)$. Quelle est la nature de la fonction h ? Ses variations ?

b) Au bout de combien de temps la bougie est-elle totalement consumée ?

c) Une seconde bougie de 15 cm diminue de 1 cm par heure. Quand ont-elles la même hauteur ?

d) Laquelle s'éteint en premier ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une fonction linéaire est affine.

b) La fonction $x \mapsto -3x + 2$ est croissante.

c) Si f est décroissante et $2 < 5$, alors $f(2) \geqslant f(5)$.

d) Une fonction affine peut avoir un maximum sur $\mathbb{R}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer, avec la définition, que $f(x) = -2x + 7$ est décroissante sur $\mathbb{R}$ (comparer $f(a)$ et $f(b)$ pour $a < b$).